

Turno 01:

Desarrolle un programa completo en Python que permita generar una sucesión de **15000 números enteros aleatorios, usando como semilla del generador al valor 2759 (es decir, random.seed(2759))**. Los valores de cada uno de esos 15000 números deben estar **entre 1 y 53000 (incluidos ambos - DEBE usar random.randint(1, 53000) para generar cada uno de estos números)**. En la última pregunta de este cuestionario, se le pedirá que suba el archivo de código fuente: **Subir el archivo de código fuente es OBLIGATORIO: no subirlo, equivale a un aplazo directo, sin importar lo que sea que haya respondido en las preguntas previas de esta evaluación.**

A modo de elemento de control, y para que cada estudiante sepa si la secuencia que está generando es la correcta, indicamos aquí cuánto debe valer la suma de todos los números generados con el mecanismo indicado:

- ✓ Suma de todos los números generados: **398386184**

A partir de esa sucesión, el programa debe:

1. Determinar **cuántos** de esos números eran mayores o iguales a 1 pero menores que 17000, **cuántos** eran mayores o iguales que 17000 pero menores que 37000, y **cuántos** eran mayores o iguales que 37000.
2. Determinar el **promedio entero** de los números generados que eran **mayores o iguales que 25000 pero a su vez divisibles por 4**. Aclaración: NO se pide el promedio redondeado, sino truncado, sin decimales.
3. Determinar el **mayor** entre todos los números generados que sean divisibles por 3.
4. Determinar el **porcentaje entero** que representa la **cantidad de números divisibles por 5** generados sobre la cantidad total de números procesados. Aclaración: NO se pide el porcentaje redondeado, sino truncado, sin decimales. *Observación: en el cálculo de este porcentaje, haga primero la multiplicación que corresponda, y luego la división.*

También a modo de control adicional, indicamos aquí cuáles son los resultados que debería obtener el programa si la cantidad n de números procesados fuese n = 50 en lugar de n = 15000 como se pide para entregar (Atención: estos **NO SON** los resultados que hay que informar. Es simplemente una guía para que puedan validar el programa antes de entregarlo. Lo pueden utilizar o no...)

- ✓ Suma de control para n = 50 números: **1126209**
- ✓ Cantidad de números en [1, 17000): **19**
- ✓ Cantidad de números en [17000, 37000): **24**
- ✓ Cantidad de números mayores o iguales que 37000: **7**
- ✓ Promedio de números >= 25000 y divisibles por 4: **38255**
- ✓ Mayor de todos los divisibles por 3: **52461**
- ✓ Porcentaje de múltiplos de 5 sobre el total: **24**

Turno 02:

Desarrolle un programa completo en Python que permita generar una sucesión de **18000 números enteros aleatorios, usando como semilla del generador al valor 7633 (es decir, random.seed(7633))**. Los valores de cada uno de esos 18000 números deben estar **entre 500 y 13500 (incluidos ambos - DEBE usar random.randint(500, 13500) para generar cada uno de estos números)**. En la última pregunta de este cuestionario, se le pedirá que suba el archivo de código fuente: **Subir el archivo de código fuente es OBLIGATORIO: no subirlo, equivale a un aplazo directo, sin importar lo que sea que haya respondido en las preguntas previas de esta evaluación.**

A modo de elemento de control, y para que cada estudiante sepa si la secuencia que está generando es la correcta, indicamos aquí cuánto debe valer la suma de todos los números generados con el mecanismo indicado:

- ✓ Suma de todos los números generados: **125167944**

A partir de esa sucesión, el programa debe:

1. Determinar **cuántos** eran menores o iguales que 4000, **cuántos** eran mayores que 4000 pero menores que 10000 y además eran divisibles por 4, y **cuántos** eran mayores o iguales que 10000.
2. Determinar el **promedio entero** de todos los números generados que **sean pares y divisibles por 6**. Aclaración: NO se pide el promedio redondeado, sino el promedio truncado, sin decimales.
3. Determinar el **menor** entre todos los números generados **cuyo valor sea menor o igual a 12000**.
4. Determinar el **porcentaje entero** que la cantidad de **números divisibles por 8** representa sobre la cantidad total de números. Aclaración: NO se pide el porcentaje redondeado, sino truncado, sin decimales. *Observación: en el cálculo de este porcentaje, haga primero la multiplicación que corresponda, y luego la división.*

También a modo de control adicional, indicamos aquí cuáles son los resultados que debería obtener el programa si la cantidad n de números procesados fuese n = 50 en lugar de n = 18000 como se pide para entregar (Atención: estos **NO SON** los resultados que hay que informar. Es simplemente una guía para que puedan validar el programa antes de entregarlo. Lo pueden utilizar o no...)

- ✓ Suma de control para n = 50 números: 346272
- ✓ Cantidad de números menores o iguales que 4000: 13
- ✓ Cantidad de números en (4000, 10000) pero divisibles por 4: 9
- ✓ Cantidad de números mayores o iguales que 10000: 15
- ✓ Promedio de números pares divisibles por 6: 7771
- ✓ Menor de todos los menores o iguales que 12000: 512
- ✓ Porcentaje de los divisibles por 8 sobre el total: 24

Turno 03:

Desarrolle un programa completo en Python que permita generar una sucesión de **21000 números enteros aleatorios, usando como semilla del generador al valor 9655 (es decir, random.seed(9655))**. Los valores de cada uno de esos 21000 números deben estar **entre 1000 y 29000 (incluidos ambos - DEBE usar random.randint(1000, 29000) para generar cada uno de estos números)**. En la última pregunta de este cuestionario, se le pedirá que suba el archivo de código fuente: **Subir el archivo de código fuente es OBLIGATORIO: no subirlo, equivale a un aplazo directo, sin importar lo que sea que haya respondido en las preguntas previas de esta evaluación.**

A modo de elemento de control, y para que cada estudiante sepa si la secuencia que está generando es la correcta, indicamos aquí cuánto debe valer la suma de todos los números generados con el mecanismo indicado:

- ✓ Suma de todos los números generados: 314251884

A partir de esa sucesión, el programa debe:

1. Determinar **cuántos** eran mayores o iguales a 1000 pero menores que 9000. Además, determinar **cuántos** eran mayores o iguales a 9000 y menores que 19000 pero además eran impares y divisibles por 7. Y finalmente determinar **cuántos** eran los mayores o iguales a 19000 pero además eran divisibles por 3.
2. Determinar el **promedio entero** de todos los números generados que estén **entre 4000 y 10000 (incluidos ambos)**. Aclaración: NO se pide el promedio redondeado, sino el promedio truncado, sin decimales. Use el operador // para hacer el cálculo de la división cuando la necesite.
3. Determinar el **menor** entre todos los números generados **que no sean divisibles por 5**.

4. Determinar el **porcentaje entero** que la cantidad de **números generados mayores o iguales que 15000 representa sobre la cantidad total de números procesados**. Aclaración: NO se pide el porcentaje redondeado, sino truncado, sin decimales. *Observación: en el cálculo de este porcentaje, haga primero la multiplicación que corresponda, y luego la división.*

También a modo de control adicional, indicamos aquí cuáles son los resultados que debería obtener el programa si la cantidad n de números procesados fuese n = 50 en lugar de n = 21000 como se pide para entregar (Atención: estos **NO SON** los resultados que hay que informar. Es simplemente una guía para que puedan validar el programa antes de entregarlo. Lo pueden utilizar o no...)

- ✓ Suma de control para n = 50 números: 734358
- ✓ Cantidad de números en [1000, 9000]: 16
- ✓ Cantidad de números en [9000, 19000] pero divisibles por 7: 2
- ✓ Cantidad de números mayores o iguales que 19000 divisibles por 3: 5
- ✓ Promedio de números en [4000, 10000]: 6694
- ✓ Menor los no divisibles por 5: 2163
- ✓ Porcentaje de los mayores o iguales que 15000 sobre el total: 56

Turno 04:

Desarrolle un programa completo en Python que permita generar una sucesión de **17000 números enteros aleatorios, usando como semilla del generador al valor 1475 (es decir, random.seed(1475))**. Los valores de cada uno de esos 17000 números deben estar **entre -100 y 15000 (incluidos ambos - DEBE usar random.randint(-100, 15000) para generar cada uno de estos números)**. En la última pregunta de este cuestionario, se le pedirá que suba el archivo de código fuente: **Subir el archivo de código fuente es OBLIGATORIO: no subirlo, equivale a un aplazo directo, sin importar lo que sea que haya respondido en las preguntas previas de esta evaluación.**

A modo de elemento de control, y para que cada estudiante sepa si la secuencia que está generando es la correcta, indicamos aquí cuánto debe valer la suma de todos los números generados con el mecanismo indicado:

- ✓ Suma de todos los números generados: 127235161

A partir de esa sucesión, el programa debe:

1. Determinar **la suma** de todos los que eran negativos; **cuántos** eran mayores o iguales que 0 y menores que 10000 pero divisibles por 4; y **cuántos** eran mayores o iguales que 10000.
2. Determinar el **promedio entero** entre los números **mayores a 0 y menores o iguales que 8000, que sean divisibles por 6**. Aclaración: NO se pide el promedio redondeado, sino truncado, sin decimales.
3. Determinar el **mayor** entre todos los números generados que sean **mayores que 5000 y divisibles por 5**.
4. Determinar el **porcentaje entero** que la cantidad de **números pares** representa sobre la cantidad total de números. Aclaración: NO se pide el porcentaje redondeado, sino truncado, sin decimales. *Observación: en el cálculo de este porcentaje, haga primero la multiplicación que corresponda, y luego la división.*

También a modo de control adicional, indicamos aquí cuáles son los resultados que debería obtener el programa si la cantidad n de números procesados fuese n = 50 en lugar de n = 17000 como se pide para entregar (Atención: estos **NO SON** los resultados que hay que informar. Es simplemente una guía para que puedan validar el programa antes de entregarlo. Lo pueden utilizar o no...)

- ✓ Suma de control para n = 50 números: 385617
- ✓ Suma de los negativos: 0
- ✓ Cantidad de números en [0, 10000] divisibles por 4: 12

- ✓ Cantidad de números mayores o iguales que 10000: 17
- ✓ Promedio entero de los números en (0, 8000] y divisibles por 6: 4527
- ✓ El mayor de todos los números generados que sean mayores que 5000 y divisibles por 5: 12140
- ✓ Porcentaje (entero) que los números pares generados representan en el total: 62

Turno 05:

Desarrolle un programa completo en Python que permita generar una sucesión de **16000 números enteros aleatorios, usando como semilla del generador al valor 8665 (es decir, `random.seed(8665)`)**. Los valores de cada uno de esos 16000 números deben estar **entre -1000 y 18000 (incluidos ambos - DEBE usar `random.randint(-1000, 18000)` para generar cada uno de estos números)**. En la última pregunta de este cuestionario, se le pedirá que suba el archivo de código fuente: **Subir el archivo de código fuente es OBLIGATORIO: no subirlo, equivale a un aplazo directo, sin importar lo que sea que haya respondido en las preguntas previas de esta evaluación.**

A modo de elemento de control, y para que cada estudiante sepa si la secuencia que está generando es la correcta, indicamos aquí cuánto debe valer la suma de todos los números generados con el mecanismo indicado:

- ✓ Suma de todos los números generados: 135429489

A partir de esa sucesión, el programa debe:

1. Determinar **cuántos** de esos números que eran menores o iguales que 3000; también determinar **la suma** de todos los números que eran mayores que 3000 y menores que 12000; y **cuántos** de los números eran mayores o iguales que 12000 pero además no eran divisibles ni por 3 ni por 4.
2. Determinar el **promedio entero** de todos los números generados que sean **mayores o iguales que cero pero que además sean divisibles por 8**. Aclaración: NO se pide el promedio redondeado, sino el promedio truncado, sin decimales.
3. Determinar el **menor** entre todos los números generados **que estén entre 5000 y 13000 (incluidos ambos) y que además sean pares**.
4. Determinar el **porcentaje entero** que la cantidad de **números no negativos e impares** representa sobre la cantidad total de números. Aclaración: NO se pide el porcentaje redondeado, sino el truncado, sin decimales. *Observación: en el cálculo de este porcentaje, haga primero la multiplicación que corresponda, y luego la división.*

También a modo de control adicional, indicamos aquí cuáles son los resultados que debería obtener el programa si la cantidad n de números procesados fuese n = 50 en lugar de n = 16000 como se pide para entregar (Atención: estos **NO SON** los resultados que hay que informar. Es simplemente una guía para que puedan validar el programa antes de entregarlo. Lo pueden utilizar o no...)

- ✓ Suma de control para n = 50 números: 503113
- ✓ Cantidad de números que eran menores o iguales a 3000: 6
- ✓ Suma de los números en (3000, 12000): 203569
- ✓ Cantidad de números mayores o iguales que 12000 pero no divisibles ni por 3 ni por 4: 9
- ✓ Promedio entero de los números generados no negativos y divisibles por 8: 7666
- ✓ El menor de todos los números pares en [5000, 13000]: 5974
- ✓ Porcentaje (entero) que la cantidad de no negativos impares representan en el total: 54

Turno 06 (Especial – Solo para autorizados):

Desarrolle un programa completo en Python que permita generar una sucesión de **41000 números enteros aleatorios, usando como semilla del generador al valor 109 (es decir, `random.seed(109)`)**. Los valores de cada uno de esos 41000 números deben estar **entre -30000 y 50000 (incluidos ambos - DEBE usar `random.randint(-30000, 50000)` para generar cada uno de estos números)**. En la última pregunta de este cuestionario, se le pedirá que suba el archivo de código fuente: **Subir el archivo de código fuente es OBLIGATORIO: no subirlo, equivale a un aplazo directo, sin importar lo que sea que haya respondido en las preguntas previas de esta evaluación.**

A modo de elemento de control, y para que cada estudiante sepa si la secuencia que está generando es la correcta, indicamos aquí cuánto debe valer la suma de todos los números generados con el mecanismo indicado:

- Suma de todos los números generados: 411132091

A partir de esa sucesión, el programa debe:

1. Determinar **la suma** de todos los números que eran negativos y divisibles por 7; también determinar **cuántos números** eran mayores o iguales a cero pero menores que 25000 y que además eran pares, y **cuántos números** eran mayores o iguales que 25000 pero además eran divisibles por 5.
2. Determinar el promedio **entero** entre los números mayores a 10000 pero menores que 20000 y divisibles por 6. Aclaración: NO se pide el promedio redondeado, sino el promedio truncado, sin decimales.
3. Determinar el **menor** entre todos los números generados que sean *negativos pares*.
4. Determinar el porcentaje **entero** que **la cantidad de números negativos y divisibles por 9** representa sobre la cantidad total de números. *Observación: en el cálculo de este porcentaje, haga primero la multiplicación que corresponda, y luego la división.*

También a modo de control adicional, indicamos aquí cuáles son los resultados que debería obtener el programa si la cantidad n de números procesados fuese n = 50 en lugar de n = 15000 como se pide para entregar (Atención: estos NO SON los resultados que hay que informar. El listado es simplemente una guía para que puedan validar el programa antes de entregarlo. Lo pueden utilizar o no...)

- ✓ Suma de control para n = 50 números: 574981
- ✓ Suma de los números negativos y divisibles por 7: -17094
- ✓ Cantidad de números pares mayores o iguales a cero y menores que 25000: 4
- ✓ Cantidad de números divisibles por 5 mayores o iguales que 25000: 2
- ✓ Promedio entero de los divisibles por 6 mayores a 10000 pero menores a 20000: 14196
- ✓ El menor de todos los números generados negativos pares: -28850
- ✓ Porcentaje (entero) que la cantidad de negativos divisibles por 9 representan en el total: 6